PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Administration et supervision réseau

09-370 PSE-ER F4-2 Administration réseau - principes et supervision — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'administration réseau repose sur cinq axes ISO incluant la gestion des anomalies, de la configuration, des performances, de la sécurité et de la comptabilité.
2. La supervision doit être multidimensionnelle en couvrant les aspects réseau, système et applicatif, car un port ouvert ne garantit pas le bon fonctionnement d'une application.
3. Le protocole SNMP utilise UDP pour sa rapidité, mais ce mode non connecté implique une possible perte de messages.

Principes de l'ISO et enjeux

Notion	À retenir
Les cinq axes ISO	Gestion des **anomalies** (alarmes/diagnostic), de la **configuration** (via **OID**), des **performances** (trafic), de la **sécurité** (accès/confidentialité/intégrité/authentification) et de la **comptabilité** (facturation).
Les enjeux	Solution **unique** en milieu **hétérogène**, **adaptable** (taille/diversité) et **automatisation** du traitement pour agir de façon **proactive** (anticiper/prévoir) plutôt qu'en mode pompier.

Aspects organisationnels et protocolaires

Notion	À retenir
Aspects organisationnels	Établir **plan réseau**, **plan adressage**, **recensement pratiques**, équipements par **couches**, entités logiques, politique par **groupe**, seuils/alertes et outils.
Aspects protocolaires	ICMP (couche 3) : erreurs (**types/codes**), type 3 (**destinataire inaccessible**, 16 codes). SNMP : standard réseaux IP/ATM, utilise **MIB** (RFC 1156/1213), **SMI** (RFC 1155) et échange (RFC 1157).

Le protocole SNMP en détail

Notion	À retenir
Le fonctionnement	Sur **UDP/IP** (port **161** agent, **162** manager pour les **TRAP**) : simple et rapide, mais messages perdables. 5 messages : `get-request`, `get-next-request`, `set-request`, `get-response`, `trap`. **Communauté** = mot de passe, en clair en SNMPv1.
Le SMI et la MIB	**SMI** : règles et types (**ASN.1**). **MIB** : arbre d'**OID** ; c'est l'OID, pas le nom, qui est transmis ; feuille = OID + **.0** (ex. `sysDescr.0` = 1.3.6.1.2.1.1.1.0).
Les versions et NET-SNMP	**SNMPv3** est le standard (sécurité par usagers). **NET-SNMP** (Linux) : commandes `snmpget`, `snmpset`, `snmpgetnext`, `snmpwalk` (balaie branche), `snmptranslate` (convertit OID/nom). Fichiers : `snmpd.conf`.

Outils de supervision

Notion	À retenir
Les briques de base	**Ping** (ICMP Echo/Echo Reply), **MRTG** (Perl/C, PNG), **RRDTOOL** (Round Robin, présent dans presque tous les outils libres, ex. **Cacti**), **tcpdump**, **Wireshark**, **iperf**.
Les solutions complètes	Consoles globales : **NetMRG**, **Cacti**, **Zabbix**, **Nagios**, **Centreon**, **Shinken**, **ICINGA**, **SCOM**, **ITM**, **BMC Patrol**.

Configuration et mise en réseau de Nagios

Notion	À retenir
Plugins et codes retour	Plugin = script fournissant un code retour : **0** (**OK**), **1** (**WARNING**), **2** (**CRITICAL**) ou **3** (**UNKNOWN**) + message d'aide.
Supervision distribuée	**NRPE** (*polling* : reçoit la demande de Nagios, exécute, renvoie), **NSCA** (*trapping* : vérification planifiée en local, résultat envoyé ; utile avec pare-feu en diode), **check_by_ssh**, **NSClient** (Windows).

Commandes et fichiers Nagios

Commande	À quoi ça sert
`nagios -v`	tester la cohérence de la configuration
`check_nrpe`	exécuter un plugin distant
`check_smtp` / `check_pop` / `check_imap`	vérifier des services de messagerie
`df`	base du plugin `check_disk`
`uptime`	base du plugin `get_load_average`

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'administration réseau avec la supervision système ou applicative.
- ⚠ Croire qu'un port ouvert signifie que l'application n'est pas plantée.
- ⚠ Oublier que la communauté SNMPv1 passe en clair sur le réseau.
- ⚠ Confondre l'OID avec le nom symbolique lors de la transmission d'une requête.
- ⚠ Inverser les ports UDP 161 (agent) et 162 (manager pour les TRAP).
- ⚠ Confondre le fonctionnement de NRPE (polling) et de NSCA (trapping).

Sigles et définitions

OID Identificateur unique d'un objet de la MIB.

MIB Base de données gérée par un agent SNMP regroupant les objets gérés.

SMI Structure décrivant les règles de description de l'information.

ASN.1 Langage de représentation de données utilisé par SNMP.

ICMP Protocole de couche 3 palliant l'absence de message d'erreur d'IP.

SNMP Protocole d'administration des réseaux IP et des réseaux d'opérateurs.

Auto-test

1. Combien de codes le type 3 ICMP (destinataire inaccessible) possède-t-il ?
2. Quel est le code retour d'un plugin Nagios pour un état CRITICAL ?
3. Comment accède-t-on à une feuille de la MIB à partir d'un OID ?
4. Quelle commande NET-SNMP permet de convertir un OID décimal en forme symbolique ?
5. Quel outil est utilisé dans quasiment tous les logiciels de supervision open source ?

Réponses : **1.** 16 · **2.** 2 · **3.** En ajoutant point zéro à l'OID · **4.** snmptranslate · **5.** RRDTOOL

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.